

## LE STOCKAGE CARBONIQUE DANS DIVERS ORGANES AU COURS DE L'HYPERCAPNIE CHRONIQUE EXPÉRIMENTALE

CO<sub>2</sub> STORAGE IN VARIOUS ORGANS DURING CHRONIC EXPERIMENTAL HYPERCAPNIA

E. Reichart \*, F. Claudon \*, S. Sablière \*\*

avec la collaboration technique de P. Boerkmann, M. Marchand, F. Poincelot,  
J. Le Belleguic

*Bull. europ. Physiopath. resp.*, 1976, 12, 19-32.

### ABSTRACT

The total CO<sub>2</sub> is titrated in liver, abdominal and leg's muscles, brain and thigh-bone of rats exposed to  $8 \pm 1$  % of carbon dioxide under normoxic (20-23 % O<sub>2</sub>) and normobaric conditions during zero, two, four or six weeks. Total (H<sub>2</sub>O<sub>i</sub>) and extracellular (H<sub>2</sub>O<sub>e</sub>) water is measured in these organs by the 3H-inulin method.

The CO<sub>2</sub> storage in organs is expressed in relation to the PaCO<sub>2</sub> increase (mmol · kg<sup>-1</sup> fresh tissue · torr<sup>-1</sup>). During a four week hypercapnia, this CO<sub>2</sub> increase is very important in bone and brain compared with that of other organs and of the whole body. With regard to the whole body, the bone CO<sub>2</sub> content is still increasing after four weeks. The increase in extracellular bicarbonate ( $\Delta[\text{HCO}_3^-]_e / \Delta\text{PaCO}_2$ ) is negligible (1/100 th) in comparison with the whole carbonic increase ( $\Delta\text{CO}_2 / \Delta\text{PaCO}_2$ ).

The bone extracellular compartment diminishes in relation with the experimentation duration, without any significant change in H<sub>2</sub>O<sub>i</sub> (Student's analysis).

A factorial analysis (BENZECRI) shows that the weight of H<sub>2</sub>O<sub>e</sub> in the information diminishes for all organs, both with the duration of normal subjects observation (ageing) and with the hypercapnia duration.

*Bone ; muscles ; CO<sub>2</sub> storage ; brain ; experimental chronic hypercapnia ; extracellular water ; intracellular water ; liver.*

### INTRODUCTION

L'hypercapnie expérimentale, réalisée en exposant un sujet au gaz carbonique, conduit à l'enrichissement des organes en CO<sub>2</sub>. L'augmentation carbonique dé-

\* Unité de Recherche de Physiopathologie Respiratoire, U 14 INSERM, Case Officielle n° 10, 54500 Vandœuvre-Annexe 2, France. Demandes de Tirés à Part : E. REICHART.

\*\* 2, Les Hauts-le-Bois, 78620 Létang-la-Ville, France.

celée dans une biopsie, qui constitue toujours un échantillon hétérogène, peut être attribuée, soit à un tissu ou un organe bien défini, soit encore aux éléments inmanquablement piégés dans l'échantillonnage : liquides divers (eau, sang, urine...) ou solides (graisses). Exprimer le « CO<sub>2</sub> tissulaire » en fonction du poids de tissu frais ou sec ou dégraissé, implique des approximations, notamment une erreur par excès, puisque la matière sèche avec ou sans graisse ne saurait, à elle seule, contenir la totalité du CO<sub>2</sub> dosé. La teneur carbonique des graisses in vivo est inconnue, celle du sang est mesurable et, par extrapolation, celle des liquides extracellulaires (LEC) est prévisible. Cette dernière estimation permet de connaître la teneur carbonique d'un tissu en excluant la part extracellulaire due au sang piégé et aux liquides interstitiels.

### MATÉRIEL ET MÉTHODES

#### Protocole

Le présent travail comprend le dosage du CO<sub>2</sub> sur l'organisme entier, sur divers organes (foie, muscle squelettique jambier et abdominal, encéphale et fémur), la mesure de l'eau totale (H<sub>2</sub>O<sub>t</sub>) et de l'eau extracellulaire (H<sub>2</sub>O<sub>e</sub>). Des rats Wistar mâles normaux et d'autres rendus hypercapniques par exposition à  $8 \pm 1$  % de gaz carbonique en conditions normoxiques (20-23 %) pendant deux, quatre, six semaines sont utilisés dans cette étude.

#### Prélèvements et analyses

Chaque rat est sacrifié dans l'ambiance où il a vécu ; il est destiné, soit au dosage du CO<sub>2</sub> tissulaire, soit à la mesure de H<sub>2</sub>O<sub>e</sub>.

Pour le dosage du CO<sub>2</sub> corporel, le rat est assommé, immédiatement analysé par histolyse-titrimétrie (REICHART, 1965). Pour le dosage du CO<sub>2</sub> des organes, les biopsies sont successivement prélevées (dans l'ordre : muscle jambier, muscle abdominal, foie, encéphale, fémur) après prise de sang (1,5 ml) dans l'aorte abdominale pour mesure du pH et des gaz sanguins (Radiometer BMS 3) sur rat anesthésié (Nembutal 37 mg/kg en i.p.).

Pour la mesure de H<sub>2</sub>O<sub>e</sub>, le rat anesthésié est déposé sur un coussin thermostaté. Un microcathéter ( $\varnothing$  intérieur 0,3 mm, long. 1 cm +  $\varnothing$  0,58 mm, long. 8 cm) en polyéthylène (Biotrol n° 1 et 3), introduit dans l'artère fémorale gauche, permet l'injection d'une solution de 3H-inuline (10  $\mu$ Ci p. 300 g poids corporel). Après une heure d'attente, un prélèvement sanguin est fait par le cathéter pour bilan acide-base (1 ml) et pour mesure de H<sub>2</sub>O<sub>e</sub> sanguin (1 ml environ).

Des fragments (environ 500 mg) d'organes sont successivement extraits (dans l'ordre : foie, muscle abdominal, muscle jambier, fémur, encéphale) pour mesure de H<sub>2</sub>O<sub>t</sub> par gravimétrie (précision 0,1 mg) et par dessiccation (60-70° C pendant 12 heures, puis 110° C pendant 24 heures). D'autres fragments (environ 50 mg) destinés à la mesure de H<sub>2</sub>O<sub>e</sub> sont pesés, compactés avec du papier filtre sans cendres (Whatman 1) desséchés (24 heures au moins à 4° C avec P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) calcinés et extraits sur Tri-Carb. Sample Oxidizer (Packard, modèle 305). 50  $\mu$ l de sang total et 50  $\mu$ l de plasma sont déposés sur papier filtre et traités comme les autres échantillons tissulaires. Le comptage 3H en milieu scintillant (toluène, PPO, diméthyl POPOP) est fait sur Tri-Carb. Liquid Scintillation Spectrometer Packard et Inter-techniques (SL 30) \*. Les rendements (brûlage et efficacité de comptage) sont relativement de 52,4 % et 50,0 %.

\* Nous remercions MM. les P<sup>rs</sup> MARTIN et BERTRAND du Laboratoire des Isotopes CHU-Nancy et nos collègues de l'Unité 95 de l'INSERM-Nancy de bien vouloir mettre ce matériel à notre disposition.



## RÉSULTATS

## Bilan acide-base sanguin

L'exposition des rats à une  $F_{ICO_2}$  de 0,08 conduit à une hypercapnémie incontestable (fig. 1) : des valeurs supranormales significatives ( $p \leq 0,001$ ) sont obtenues pour  $P_{aCO_2}$  et  $HCO_3^-$ . Une acidose sanguine nette dans les premières semaines d'exposition ( $p \leq 0,001$ ) se compense partiellement à six semaines ( $p \leq 0,01$ )

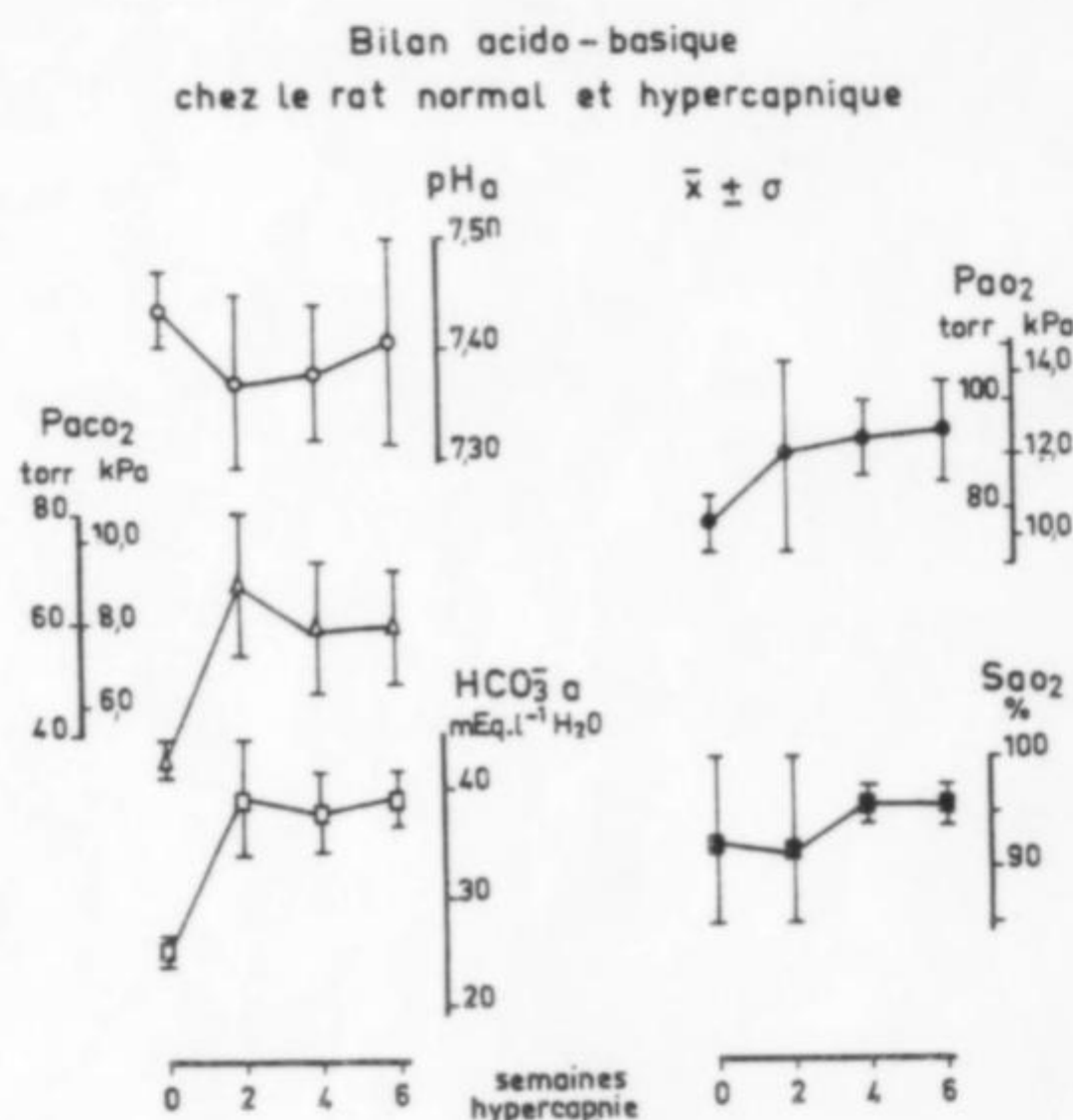


Fig. 1

L'exposition de rats à  $F_{ICO_2} = 0,08$ , pendant zéro ( $n = 21$ ), deux ( $n = 22$ ), quatre ( $n = 26$ ), six semaines ( $n = 25$ ), provoque une hypercapnémie ( $P_{aCO_2}$  et  $HCO_3^-$  augmentés), une acidose, ainsi qu'une légère augmentation du bilan de l'oxygène ( $P_{aO_2}$  et  $S_{aO_2}$  supérieures aux valeurs témoins).

L'hypercapnie induite modifie également le bilan de l'oxygène sanguin : la  $P_{aO_2}$  est supérieure à la valeur témoin à deux semaines ( $p \leq 0,01$ ) ; cette augmentation se confirme par la suite (+ 15 torr  $p \leq 0,001$ ) après deux semaines d'induction hypercarboxique. La  $S_{aO_2}$  est augmentée sous hypercapnie (+ 2 %) significativement ( $p \leq 0,05$  à quatre semaines).

L'hématocrite diminue (— 2 %) significativement ( $p \leq 0,05$  à deux semaines,  $p \leq 0,01$  à quatre semaines).

CO<sub>2</sub> tissulaire chez le rat normal et hypercapnique

Les teneurs carboniques (mmol · kg<sup>-1</sup> tissu frais) de divers organes et échantillonnages de muscle sont résumées dans le tableau I. La teneur varie selon l'organe considéré chez le rat normal avec une dispersion non négligeable due aux différences individuelles. L'encéphale et l'os, plus riches en CO<sub>2</sub> chez le normal

TABLEAU I

CO<sub>2</sub> (mmol · kg<sup>-1</sup> tissu frais) chez le rat, normal et hypercapnique chronique

|                  | Semaines d'hypercapnie |        |        |        |        |
|------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                  | 0                      | 2      | 4      | 6      | 8      |
| Os (fémur)       |                        |        |        |        |        |
| n                | 36                     | 13     | 21     | 12     | 12     |
| $\bar{x}$        | 846,9                  | 1059,9 | 1010,8 | 1088,1 | 1208,1 |
| $\sigma$         | 193,4                  | 451,6  | 411,6  | 198,0  | 145,2  |
| p                |                        | *      | *      | ***    | ***    |
| Encéphale        |                        |        |        |        |        |
| n                | 28                     | 17     | 13     |        |        |
| $\bar{x}$        | 187,9                  | 509,1  | 421,5  |        |        |
| $\sigma$         | 110,6                  | 305,9  | 324,9  |        |        |
| p                |                        | ***    | **     |        |        |
| Muscle jambier   |                        |        |        |        |        |
| n                | 26                     | 12     | 14     |        |        |
| $\bar{x}$        | 57,1                   | 53,4   | 59,5   |        |        |
| $\sigma$         | 31,6                   | 28,3   | 34,6   |        |        |
| p                |                        | N.S.   | N.S.   |        |        |
| Muscle abdominal |                        |        |        |        |        |
| n                | 26                     | 12     | 14     |        |        |
| $\bar{x}$        | 64,0                   | 92,5   | 81,0   |        |        |
| $\sigma$         | 32,2                   | 51,8   | 41,4   |        |        |
| p                |                        | N.S.   | N.S.   |        |        |
| Foie             |                        |        |        |        |        |
| n                | 22                     | 16     | 18     |        |        |
| $\bar{x}$        | 65,7                   | 105,5  | 75,2   |        |        |
| $\sigma$         | 27,3                   | 46,6   | 13,7   |        |        |
| p                |                        | **     | N.S.   |        |        |

La teneur carbonique (mmol CO<sub>2</sub> · kg<sup>-1</sup> tissu frais) diffère selon l'organe chez le rat normal. Elle augmente avec l'exposition des sujets (n) au gaz carbonique, significativement pour l'encéphale et pour l'os. L'écart-type ( $\sigma$ ) montre l'importance des différences individuelles. Test de Student par rapport à la valeur témoin : \* : 0,01 < p ≤ 0,05 ; \*\* : 0,001 < p ≤ 0,01 ; \*\*\* : p ≤ 0,001.



que le foie et le muscle squelettique, accroissent encore davantage leur teneur carbonique lors de l'hypercapnie induite. Cet accroissement carbonique ou stockage est significatif pour les organes initialement les plus riches en  $\text{CO}_2$  (tableau I).

Expérimentalement, le stockage se réalise en des conditions précises de  $\text{Paco}_2$ . L'augmentation carbonique tissulaire peut être exprimée en fonction de l'augmentation de  $\text{Paco}_2$  provoquée ( $\Delta\text{CO}_2/\Delta\text{Paco}_2$  mmol · kg<sup>-1</sup> tissu frais · torr<sup>-1</sup>). L'enrichissement musculaire et hépatique est proche de celui de l'organisme entier (fig. 2). On note un palier ou une rechute de  $\Delta\text{CO}_2/\Delta\text{Paco}_2$  hépatique, cérébral et osseux à quatre semaines d'exposition au gaz carbonique. L'os, observé au-delà de quatre semaines, s'enrichit très nettement en  $\text{CO}_2$  comparativement à l'organisme entier.

Variations du  $\text{CO}_2$  des organes (rat)

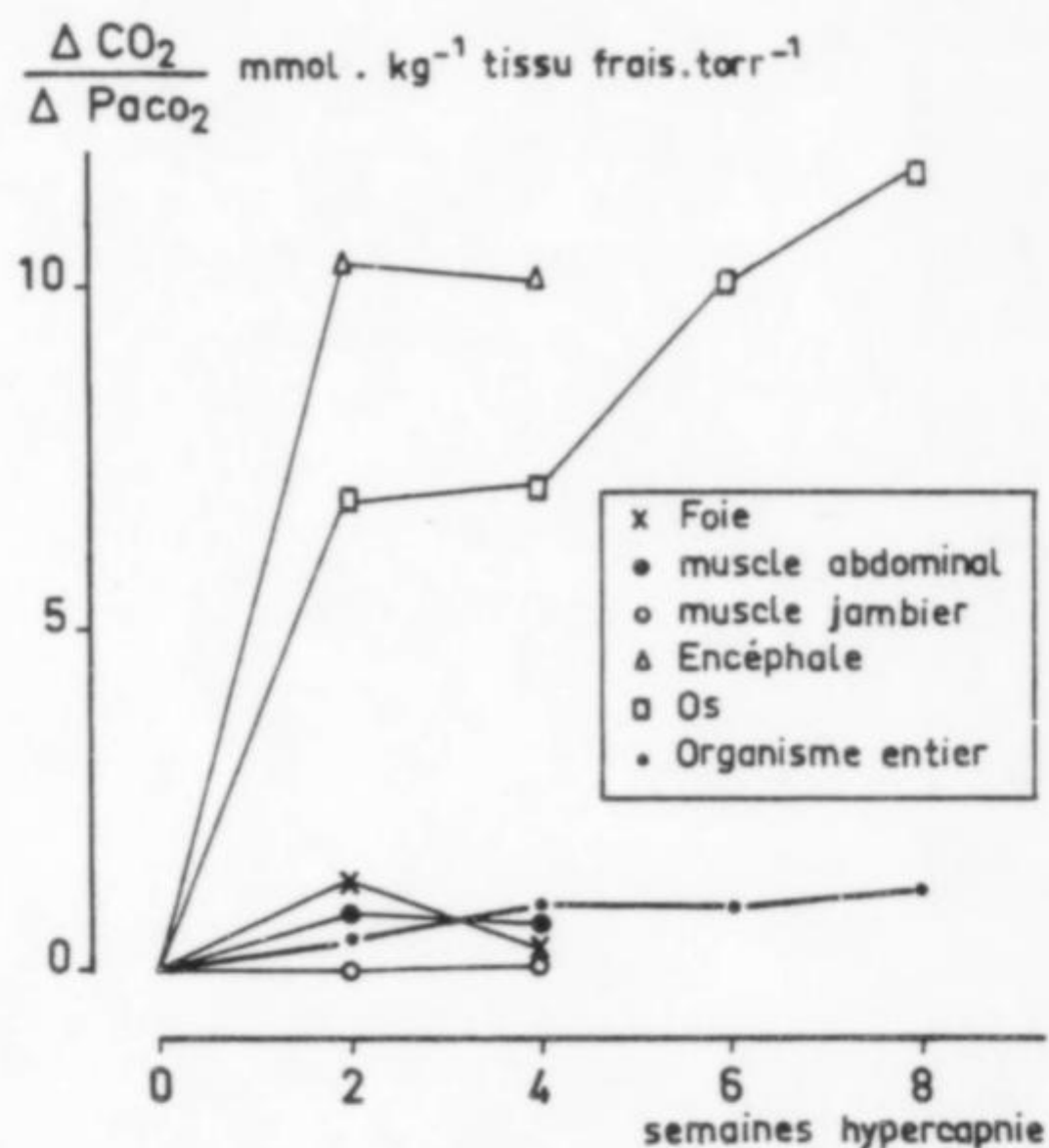


Fig. 2

Le foie et le muscle squelettique ont un enrichissement proche de celui de l'organisme entier (mmol · kg<sup>-1</sup> tissu frais · torr<sup>-1</sup>). Observé au-delà de quatre semaines, l'os continue de stocker beaucoup de  $\text{CO}_2$ , comparativement à l'organisme.

#### Participation des $\text{HCO}_3^-$ e

La participation du  $\text{CO}_2$  extracellulaire à l'augmentation carbonique tissulaire est estimée. Pour ce faire, la concentration en bicarbonates extracellulaires ( $\text{HCO}_3^-$ e) est arbitrairement jugée égale à la concentration en bicarbonates du plasma veineux ( $\text{HCO}_3^-$ v). Rapportée à la variation de  $\text{Paco}_2$ , l'augmentation des bicarbonates extracellulaires ( $\Delta[\text{HCO}_3^-$ e] /  $\Delta\text{Paco}_2$  en mEq · kg<sup>-1</sup> tissu

frais  $\cdot \text{torr}^{-1}$ ) est de l'ordre du  $1/100^{\circ}$  du  $\Delta \text{CO}_2 / \Delta \text{Paco}_2$  observé. L'accroissement carbonaté extracellulaire est diversement marqué selon l'organe considéré sous hypercapnie (fig. 3).

Variations du bicarbonate extracellulaire  
dans les organes (rat)

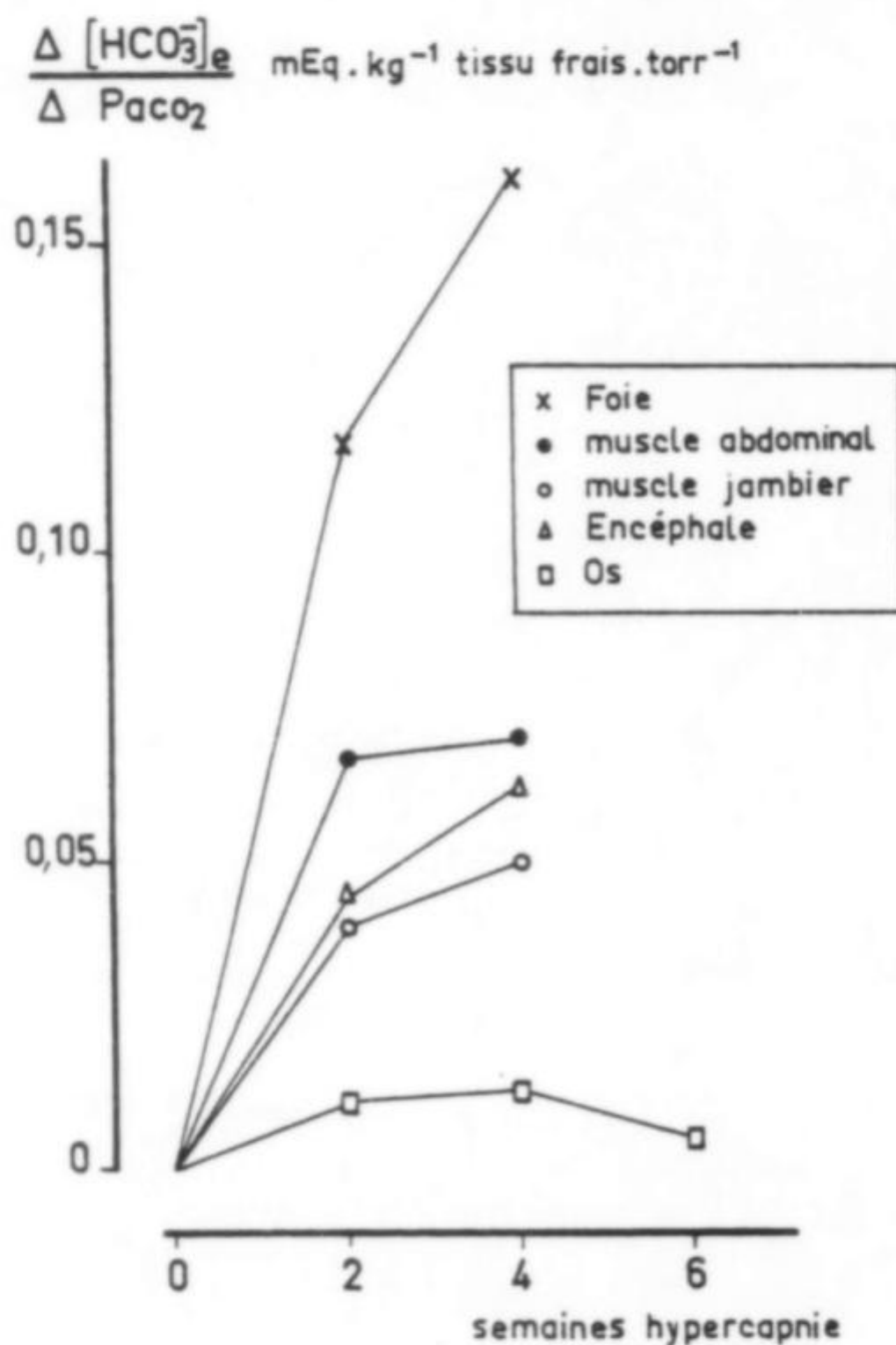


Fig. 3

La variation des bicarbonates extracellulaires sous hypercapnie est faible pour l'os. Elle est plus importante pour les autres organes, mais reste négligeable par rapport à la variation de  $\text{CO}_2$  (cf. fig. 2).

La concentration bicarbonatée étant arbitrairement la même en tous points des LEC, l'importance des bicarbonates extracellulaires dépend du compartiment extracellulaire de chaque organe.

Bilan hydrique tissulaire

Chez le rat normal, les contenus en  $\text{H}_2\text{O}_t$  et  $\text{H}_2\text{O}_e$  diffèrent d'un organe à l'autre ; l'os notamment se distingue des organes mous (fig. 4). Dans l'encéphale,



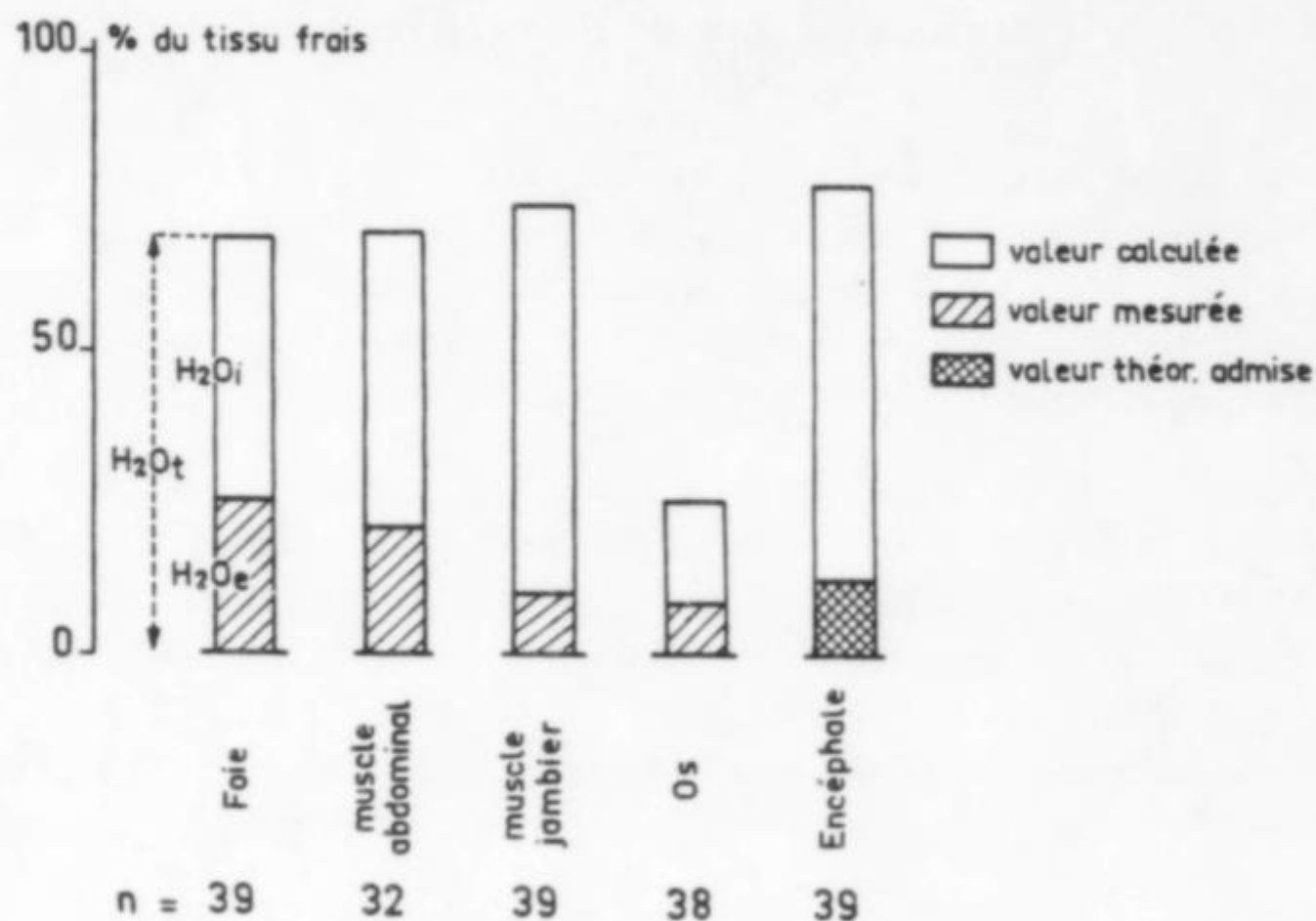
$H_2O_i$  et  $H_2O_e$  chez le RAT NORMAL

Fig. 4

L'os se distingue des autres organes par son contenu faible en eau ( $H_2O$  totale) et par son faible compartiment extracellulaire ( $H_2O_e$ ).

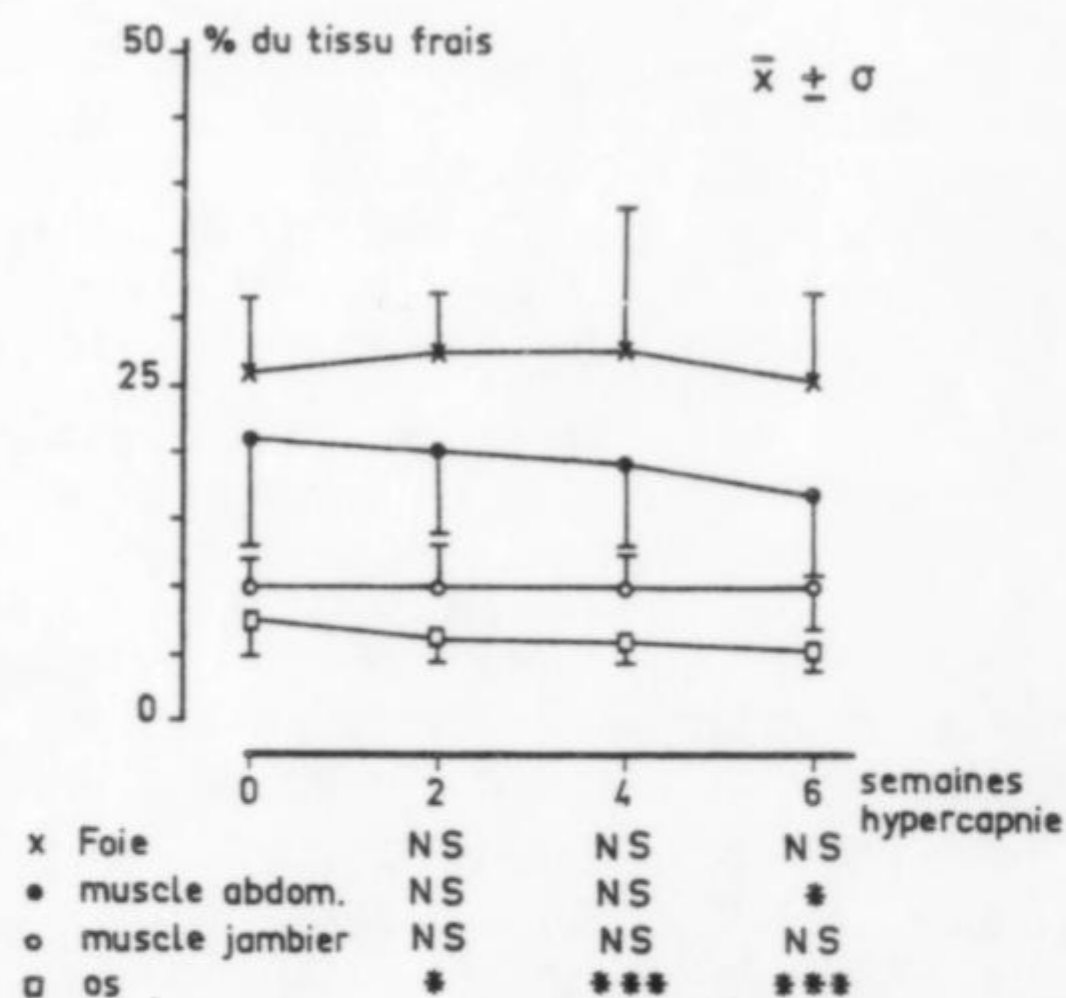
 $H_2O_e$  au cours de l'hypercapnie

Fig. 5

L'eau extracellulaire varie dans l'os au cours de l'hypercapnie. Une baisse plus importante, mais tardivement significative, caractérise un échantillonnage musculaire.

la mesure de  $H_2O_e$  à la 3H-inuline, injectée en intra-artérielle, conduit à des valeurs de 2,6 - 3 % en raison de la barrière hémoméningée. Nous avons adopté une valeur de 12 % (voir discussion).

Chez le rat hypercapnique chronique, on note une baisse de  $H_2O_t$  osseuse qui devient significative chez les sujets exposés six semaines ( $n = 27$  pour 38 normaux). Elle correspond à une baisse précocement significative en hypercapnie de  $H_2O_e$  osseuse (fig. 5). Une baisse de  $H_2O_e$  se retrouve dans l'échantillonnage du muscle abdominal, bien qu'aucune baisse significative de  $H_2O_t$  n'y soit remarquée.

La variation de  $H_2O_t$  est constatée chez le rat normal croissant de 200 à 400 g ; la teneur hydrique osseuse est significativement liée ( $p \leq 0,001$ ) au poids des sujets ( $n = 15$ ) et la corrélation teneur-poids corporel est nette ( $r = 0,84$ ). Aucune variation statistiquement décelable n'est relevée pour  $H_2O_t$  osseuse au cours de l'hypercapnie, fait que confirme l'analyse de corrélations (9 %), alors qu'une corrélation  $H_2O_e - H_2O_t$  est évidente pour le foie (— 96 %), pour le muscle abdominal (— 86 %) ou jambier (— 83 %) et pour l'encéphale (— 91 %).

#### DISCUSSION

L'interprétation et la discussion de nos résultats concernent les points caractéristiques issus de l'observation des moyennes des groupes ; il s'agit de l'importance du stockage carbonique et de la participation des  $HCO_3^-$ , elle-même dépendante des variations éventuelles du compartiment extracellulaire au cours de l'expérimentation.

L'acclimation au gaz carbonique est présumée plus ou moins rapide selon les individus, sans que l'on puisse, à vrai dire, en définir clairement les critères. En conséquence, l'analyse des résultats est reprise en essayant de caractériser chaque sujet d'après l'importance relative des compartiments extra et intracellulaires des organes. Cette analyse factorielle porte sur un collectif de rats normaux à divers temps d'observation et de rats pathologiques à divers temps d'exposition hypercarboxique ; elle sera détaillée dans une seconde partie de la discussion.

L'hypercapnémie atteste que l'hypercapnie est correctement induite sans hypoxie ni hyperoxie ajoutée, bien que l'on constate, comme dans les travaux précédents, une légère augmentation de  $Pao_2$  et de  $Sao_2$ . Le bilan acide-base confirme les investigations précédentes (REICHART, 1967, REICHART et coll., 1972). Quant à la baisse de l'hématocrite constatée dans les groupes d'animaux hypercapniques, elle a été récemment confirmée sur des populations restreintes, mais très homogènes, en utilisant une technique précise de comptage des érythrocytes (REICHART et coll., 1975).

Le stockage carbonique diffère avec les organes ; il est important dans l'os et dans l'encéphale. L'incidence de l'anesthésie du sujet au moment du sacrifice sur l'importance du  $CO_2$  cérébral est possible ; pour en juger, il aurait fallu travailler sur des animaux vigiles sacrifiés par décapitation. Le stockage carbonique tissulaire est effectif, puisqu'est démontrée la faible augmentation des  $HCO_3^-$  extracellulaires dans chacune des biopsies.



L'estimation des  $\text{HCO}_3^-$  en admettant que  $[\text{HCO}_3^-]_e$  est égale à  $[\text{HCO}_3^-]_v$  est discutable : en effet cette identité suppose l'uniformité de pH, de  $\text{PCO}_2$ , mais aussi de  $\text{pK}'$  et de  $\text{SCO}_2$  entre les deux compartiments. Une égalité de pH entre le plasma et les LEC (LAI et coll., 1973) est difficilement concevable, car leur teneur en protéines (★ SIGGAARD-ANDERSEN, 1964) différente leur confère un pouvoir tampon inégal ; par exemple, dans le muscle, la teneur protéique du liquide interstitiel représenterait environ 50 % des protéines totales plasmatiques (AUKLAND et coll., 1973, 1974). La diffusion rapide du gaz carbonique entre le plasma et les LEC suggère une identité de  $\text{PCO}_2$  dans ces liquides. D'autre part, attribuer aux LEC un  $\text{pK}'$  de 6,10 et une  $\text{SCO}_2$  de 0,0301 comme dans le plasma conduit à une autre approximation : en effet, au niveau musculaire squelettique (WALLACE et coll., 1942), cardiaque (SABOROWSKI et coll., 1973), cérébral (KJALLQUIST et coll., 1968, MITCHELL et coll., 1965), il en est tout autrement. L'égalité des concentrations bicarbonatées dans tous les LEC peut encore se concevoir d'autre manière dans nos conditions expérimentales : durant plusieurs semaines, le  $\text{CO}_2$  endogène, comme le  $\text{CO}_2$  d'origine exogène, est susceptible de participer au stockage et, avec le temps, les  $\text{HCO}_3^-$  plasmatiques sont susceptibles de se diluer dans les LEC (ICHIYANAGI et coll., 1969, ★ WOODBURY, 1966). Donc, bien que cette hypothèse de travail ( $[\text{HCO}_3^-]_v = [\text{HCO}_3^-]_e$ ) soit critiquable, elle reste une approximation très utile pour l'estimation des  $\text{HCO}_3^-$  extracellulaires.

Ainsi estimés, les  $\text{HCO}_3^-$  représentent une part infime du  $\text{CO}_2$  dosé et le stockage tissulaire carbonique (soit  $\text{CO}_2$  et  $\text{HCO}_3^-$ ) est indéniable. La participation carbonatée extracellulaire au stockage carbonique dépend de l'importance de  $\text{H}_2\text{O}_e$  et de ses éventuelles variations en cours d'expérimentation. Les  $\Delta\text{H}_2\text{O}_e$  osseuses se justifient, au moins partiellement, par le vieillissement des rats pendant l'expérimentation. La minéralisation progressive de l'os avec l'âge explique la baisse relative de  $\text{H}_2\text{O}_t$  et par corollaire celle de  $\text{H}_2\text{O}_e$ . D'après les valeurs moyennes obtenues,  $\text{H}_2\text{O}_i$  apparaît statistiquement constante. Ceci signifierait que toute modification de  $[\text{HCO}_3^-]_i$  serait imputable à une augmentation ou à une diminution de la quantité des  $\text{HCO}_3^-$ , plutôt qu'à une variation du solvant ou à un effet concentration-dilution.

Si  $\Delta\text{H}_2\text{O}_e$  trouve sa justification théorique pour l'os, il n'en est pas de même pour le muscle squelettique abdominal, où la variation d'eau extracellulaire ne peut se rapporter à la variation relative d'un autre constituant ; de plus, cette perturbation hydrique n'est pas retrouvée dans le muscle jambier. L'acclimatation au  $\text{CO}_2$  étant présumée être sous l'influence de nombreux facteurs individuels, nous avons tenté d'analyser individuellement les animaux quant au bilan hydrique tissulaire.

Dans une analyse factorielle des résultats (BENZECRI), chaque individu est caractérisé à l'aide de 11 variables : soient  $\text{H}_2\text{O}_e$  et  $\text{H}_2\text{O}_i$  du foie, du muscle abdominal, du muscle jambier, de l'os, de l'encéphale, ainsi que  $\text{H}_2\text{O}_e$  sanguine. Ces variables, représentées dans le plan privilégié défini par les deux premiers axes factoriels (fig. 6), se distribuent symétriquement deux à deux par rapport au point  $\text{H}_2\text{O}_e$  sang (point 11) ; les variables  $\text{H}_2\text{O}_e$  et  $\text{H}_2\text{O}_i$  s'opposent pour chacun des

★ Ouvrage ou article comportant une mise au point ou une bibliographie importante.

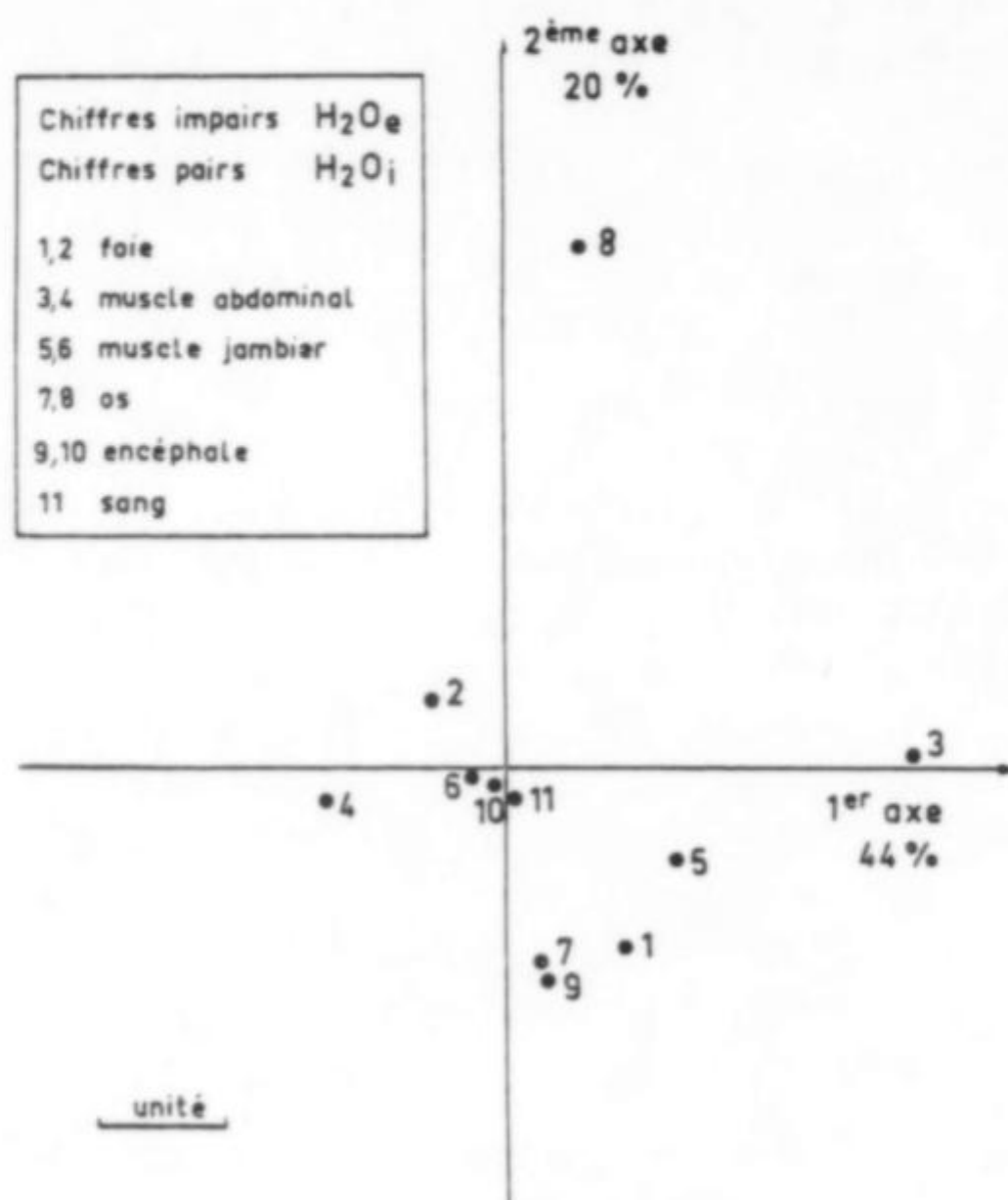


Fig. 6

Représentation des variables  $H_2O_e$  et  $H_2O_i$  des différents organes dans le plan défini par le 1<sup>er</sup> axe et le 2<sup>e</sup> axe de l'analyse factorielle.

organes, sauf l'encéphale pour qui une valeur a été adoptée de la littérature (KJALLQUIST et coll., 1969, LAI et coll., 1973, WOODWARD et coll., 1967). Ces deux axes déterminent quatre quadrants : quadrant I (ou  $N^E$ ) d'information mixte, quadrant II (ou  $N^W$ ) où l'information est à dominante « intracellulaire », quadrant III (ou  $S^W$ ) d'information mixte, quadrant IV (ou  $S^E$ ) où l'information est à dominante « extracellulaire ».

Lorsque les profils individuels sont portés sur ce plan (fig. 7), les groupes expérimentaux (zéro, deux, quatre et six semaines d'hypercapnie) apparaissent intriqués les uns dans les autres \*. Cependant, il est remarquable que les hypercapniques de deux semaines soient essentiellement localisés dans les quadrants III et IV (75 % des sujets), où l'information est à prédominance  $H_2O_e$ . Les rats hypercapniques de six semaines ont une forte densité (80 %) dans les quadrants II et III, ce qui indique une prédominance de  $H_2O_i$  dans l'information recueillie à propos de ce groupe, et donc une moindre importance de  $H_2O_e$  des organes lorsque l'hypercapnie est longue.

\* Dans un souci de clarté, les sujets hypercapniques de quatre semaines répartis dans tout l'espace ne sont pas figurés ici.



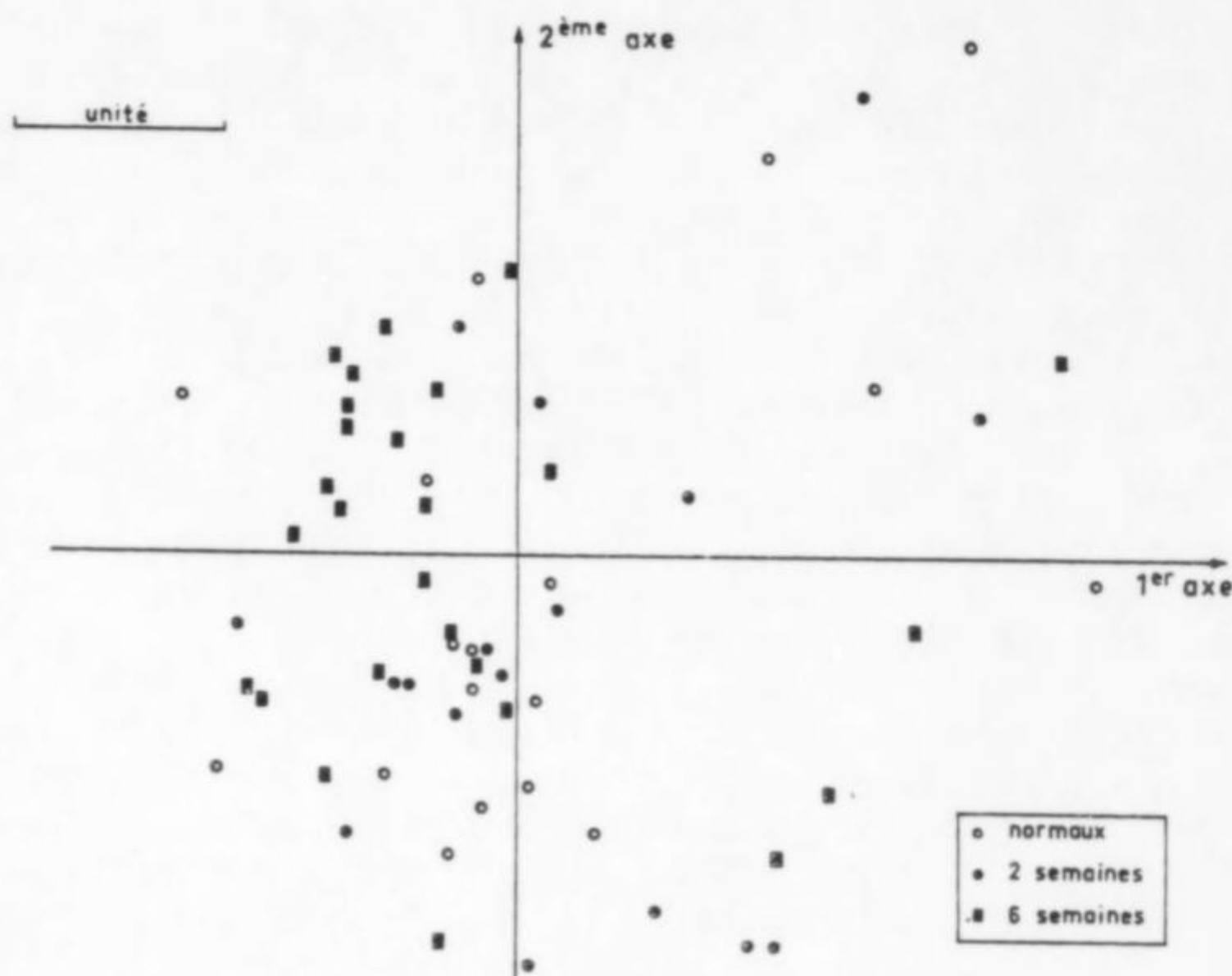


Fig. 7

Représentation individuelle des sujets normaux et hypercapniques dans le plan défini par le 1<sup>er</sup> axe et le 2<sup>e</sup> axe de l'analyse factorielle.

L'analyse factorielle confirme ainsi pour les organes la constatation faite pour le muscle abdominal et pour l'os dans l'analyse des valeurs moyennes de groupes.

Quant aux normaux, de poids comparable aux hypercapniques (zéro semaine), ils se distribuent à 67 % dans les quadrants III et IV (fig. 7). Si l'on compare ces normaux à des sujets vieillissants pendant quatre à six semaines à l'air, on constate que ces derniers se répartissent à 80 % dans les quadrants I et II. Une information mixte est recueillie pour les deux catégories de normocapniques : les normaux légers sont en majorité influencés par  $H_2O_e$  osseuse, les normocapniques vieillissants sont en majorité sous la dépendance de  $H_2O_i$  osseuse (figs. 6 et 7). Cette remarque corrobore la baisse de  $H_2O_e$  osseuse moyenne constatée avec le vieillissement des sujets normaux.

L'augmentation carbonique des tissus mous s'explique par l'accroissement des  $HCO_3^-$  et par l'accroissement des carbamines dont l'importance dans les tissus est indéterminée. Cette augmentation tissulaire est effective, puisque le  $CO_2$  présent dans les LEC apparaît négligeable.

L'augmentation du  $CO_2$  osseux peut s'interpréter comme l'enrichissement carbonique, et de la trame organique et de la partie minérale, amorphe ou cristalline, la moelle ne représentant qu'une faible part du  $CO_2$  sous hypercapnie (FREEMAN

et coll., 1953). La présomption d'une répartition assez uniforme des  $\text{CO}_3^{--}$  dans l'os normal (POSNER, 1969) suggère l'enrichissement carbonique de la partie amorphe sous hypercapnie, mais aussi éventuellement celui de la part cristalline ou hydroxy-apatite. Un enrichissement carbonique rapide a été observé chez le rat en acidose non-ventilatoire (BERGSTROM, 1954 et 1955) ou ventilatoire brève par anesthésie (BURSAUX, 1972). Une augmentation carbonique rapide et incontestable ne s'expliquerait que par une phase labile minérale. Une fraction du carbonate osseux s'échange facilement avec le système carbonate soluble, une autre fraction apparaissant au contraire stable pendant 12 jours (BUCHANAN et coll., 1952). Ceci est en accord avec les expérimentations témoignant de la constance du  $\text{CO}_2$  osseux en hypercapnie brève (NICHOLS, 1958) ou de la nécessité d'induire des hypercapnies durables (FREEMAN et coll., 1953, REICHART, 1967) pour en observer l'augmentation significative. L'intégration de  $\text{CO}_2$  dans une structure cristalline paraît improbable, compte tenu de la dynamique lente du squelette (\* REICHART, 1970), de la faiblesse relative du débit sanguin osseux (\* LITTLE, 1973) lorsque les délais d'expérimentations sont relativement courts. L'hydroxy-apatite ne serait remaniable que chez le très jeune rat (\* NEUMAN et coll., 1958), mais un remaniement osseux inhérent à l'hypercapnie n'est pas à exclure (VOLOZHIN et coll., 1973). Ce remaniement structural osseux s'expliquerait par les variations locales de pression sanguine, de  $\text{PO}_2$  et de  $\text{PCO}_2$  (\* LITTLE, 1973).

Qu'elle soit ou non contemporaine d'une modification structurale, la fixation de  $\text{CO}_2$  dans l'os du rat au cours de l'hypercapnie se réalise tandis que diminue, relativement, le compartiment extracellulaire. Cette diminution concerne essentiellement l'eau canaliculaire, l'eau liée aux surfaces cristallines étant part négligeable. Elle traduit une augmentation relative de la part minérale de l'os, minéralisation en rapport, au moins partiellement, avec le vieillissement du sujet pendant l'expérimentation de longue durée.

Cette étude met en évidence la disparité des stocks carboniques des divers organes constitués in vivo pendant l'hypercapnie, notamment entre les tissus mous et l'os, structure minéralisée. Dans les organes mous (foie, encéphale, muscle), l'accumulation carbonique se conçoit par fixation chimique. Dans l'os, outre l'augmentation des carbamines de la trame organique, le stockage résulterait d'une augmentation carbonatée et/ou bicarbonatée, soit par substitution chimique, soit encore par incorporation dans une structure osseuse nouvelle.

#### BIBLIOGRAPHIE

1. AUKLAND (K.), FADNES (H.O.). — Protein concentration of interstitial fluid collected from rat skin by a Wick method.  
*Acta. physiol. scand.*, 1973, **88**, 350-358.
2. AUKLAND (K.), JOHNSEN (H.M.). — Protein concentration and colloid osmotic pressure of rat skeletal muscle interstitial fluid.  
*Acta physiol. scand.*, 1974, **91**, 354-364.
3. BENZECRI (J.P.). — L'analyse des données. Dunod, 1973.
4. BERGSTROM (W.H.). — The relationship of sodium and potassium to carbonates in bone.  
*J. biol. Chem.*, 1954, **206**, 711-715.



5. BERGSTROM (W.H.). — The participation of bone in total body sodium metabolism in the rat.  
*J. clin. Invest.*, 1955, **34**, 997-1004.
6. BUCHANAN (D.L.), NAKAO (A.). — Turnover of bone carbonate.  
*J. biol. Chem.*, 1952, **198**, 245-257.
7. BURSAUX (C.D.). — CO<sub>2</sub> de l'os et équilibre acido-basique.  
*Ann. Anesth. franç.*, 1972, spécial II, 15-20.
8. DORMAN (P.J.), SULLIVAN (N.J.), PITTS (R.F.). — The renal response to acute respiratory acidosis.  
*J. clin. Invest.*, 1954, **33**, 82-90.
9. FREEMAN (F.H.), FENN (W.O.). — Changes in carbon dioxide stores of rats due to atmospheres low in oxygen or high in carbon dioxide.  
*Amer. J. Physiol.*, 1953, **174**, 422-430.
10. ICHIYANAGI (K.), MASUKO (K.), NISHISAKA (N.), MATSUKI (M.), HORIKAWA (H.), WATANABE (R.). — Acid-base changes of arterial plasma during exogenous and endogenous hypercapnia in man.  
*Resp. Physiol.*, 1969, **7**, 310-325.
11. KJALLQUIST (A.), NARDINI (M.), SIESJO (B.K.). — The regulation of extra and intracellular acid-base parameters in the rat brain during hyper and hypocapnia.  
*Acta physiol. scand.*, 1969, **76**, 486-494.
12. LAI (Y.L.), MARTIN (E.D.), ATTERBY (B.A.), BROWN (E.B.) Jr. — Mechanisms of extracellular pH adjustments in hypercapnia.  
*Resp. Physiol.*, 1973, **19**, 107-114.
- ★ 13. LITTLE (K.). — Bone behaviour. Academic Press, London-New York, 1973, 464 p.
14. MITCHELL (R.A.), HERBERT (D.A.), CARMAN (C.T.). — Acid-base constants and temperature coefficients for cerebrospinal fluid.  
*J. appl. Physiol.*, 1965, **20**, 27-30.
- ★ 15. NEUMAN (W.F.), NEUMAN (M.W.). — The chemical dynamics of bone mineral. The University Chicago Press, 1958, 209 p.
16. POSNER (A.S.). — Crystal chemistry of bone mineral.  
*Physiol. Rev.*, 1969, **49**, 760-792.
17. REICHART (E.). — Mesure du CO<sub>2</sub> total de l'organisme du Rat normal par une méthode extractive et titrimétrique.  
*C.R. Soc. Biol.*, 1965, **159**, 2240-2243.
18. REICHART (E.). — Hypercapnie chronique expérimentale et mesure du CO<sub>2</sub> tissulaire chez le Rat.  
*Bull. Physiopath. resp.*, 1967, **3**, 281-302.
19. REICHART (E.). — Qu'est-ce que l'hypercapnie tissulaire ?  
*Bull. Physiopath. resp.*, 1970, **6**, 475-480.
20. REICHART (E.), COGNIEL (O.), BROTHIER (G.), MARCHAND (M.), COLAS (T.). — Bilan acidobasique sanguin chez le Rat au cours des deux premiers mois d'hypercapnie.  
*Pflügers Arch. ges. Physiol.*, 1972, **334**, 253-263.
21. REICHART (E.), DUPRAT (P.), GRADISKI (D.). — Effects of chronic experimental hypercapnia on hemoglobin level and erythrocytes counts in rats.  
*IRCS medical Sci.*, 1975, **3**, 508.
22. SABOROWSKI (F.), LANG (D.), ALBERS (C.). — Intracellular pH and buffer curves of cardiac muscles in rats as affected by temperature.  
*Resp. Physiol.*, 1973, **18**, 161-170.
- ★ 23. SIGGAARD-ANDERSEN (O.). — The acid-base status of the blood. Munksgaard, Copenhagen, 1964, 134 p.

24. VOLOZHIN (A.I.), LEMETSKAIA (T.I.). — Changes in calcium and protein metabolism in bones and teeth in hypercapnia.  
*Biull. eksp. Biol. med.*, 1973, **75**, 42-43.
25. WALLACE (W.M.), HASTINGS (A.B.). — The distribution of bicarbonate ion in mammalian muscle.  
*J. biol. Chem.*, 1942, **144**, 637-649.
- ★ 26. WOODBURY (W.). Regulation of pH. In : Physiology and Biophysics. T.C. Ruch and H.D. Patton eds., Saunders, Philadelphia-London, 1966, pp. 899-934.
27. WOODWARD (D.L.), REED (D.J.), WOODBURY (D.W.). — Extracellular space of rat cerebral cortex.  
*Amer J. Physiol.*, 1967, **212**, 367-370.

### RÉSUMÉ

Le  $\text{CO}_2$  total est dosé sur le foie, le muscle squelettique jambier et abdominal, l'encéphale et le fémur de rats exposés pendant zéro, deux, quatre ou six semaines à  $8 \pm 1\%$  de gaz carbonique en conditions normoxiques ( $20-23\% \text{ O}_2$ ) et normobares. Des mesures d'eau totale ( $\text{H}_2\text{O}_t$ ) et d'eau extracellulaire ( $\text{H}_2\text{O}_e$ ) par la méthode de  $3\text{H}$ -inuline sont réalisées sur les mêmes organes.

Le stockage de  $\text{CO}_2$  dans les organes est rapporté à l'augmentation de la  $\text{Paco}_2$  ( $\text{mmol} \cdot \text{kg}^{-1} \text{ tissu frais} \cdot \text{torr}^{-1}$ ). L'encéphale et l'os s'enrichissent beaucoup, comparative-ment aux autres organes et à l'organisme entier, pendant quatre semaines d'hypercapnie. L'enrichissement carbonique de l'os continue au-delà de quatre semaines, très nettement par rapport à l'organisme entier. L'augmentation des bicarbonates extracellulaires ( $\Delta[\text{HCO}_3^-]_e / \Delta \text{Paco}_2$ ) est négligeable ( $1/100^e$ ) en regard de l'augmentation carbonique globale ( $\Delta \text{CO}_2 / \Delta \text{Paco}_2$ ).

L'importance moyenne du compartiment extracellulaire diminue dans l'os avec la durée d'expérimentation, sans que soit décelée une variation significative de  $\text{H}_2\text{O}_i$  (analyse Student).

Une analyse factorielle (BENZECRI) montre que le poids de  $\text{H}_2\text{O}_e$  dans l'information diminue pour tous les organes avec la durée de l'observation des sujets normaux (vieillessement), mais aussi avec la durée de l'hypercapnie.

### Discussion

K.E. SCHAEFER (Groton). — Avez-vous des informations sur la variation du stockage de  $\text{CO}_2$  dans l'os pendant l'hypercapnie aiguë jusqu'à l'hypercapnie chronique ?

E. REICHART. — C'est un problème de frontières. C'est à propos du temps d'exposition que les auteurs discutent la notion de chronicité ; s'il est bien évident que parler d'expériences chroniques de cinq ou de 24 h est abusif, nous sommes tous gênés pour mettre une frontière entre l'aigu et le chronique. Je pense qu'après deux semaines d'exposition à  $8\%$  de  $\text{CO}_2$ , nous obtenons un état stable ventilatoire et circulatoire, en ayant laissé largement le temps à d'autres compensations, comme la rénale, de s'établir.

K.E. SCHAEFER. — Nous avons trouvé, dans l'hypercapnie aiguë après exposition d'une heure à différentes concentrations, un stockage de  $\text{CO}_2$  de  $0,6 \text{ mEq} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{torr}^{-1}$ , qui est le  $1/10^e$  de ce que vous avez trouvé dans l'état chronique après deux semaines d'exposition à  $8\%$  de  $\text{CO}_2$ . Le stockage continue-t-il à augmenter ?

E. REICHART. — Entre un état aigu et chronique, expérimental ou pathologique, il existe, outre le problème des régulations, un problème d'échanges entre le squelette et l'organisme. LITTLE prétend que les échanges sont essentiellement limités par la circulation ; en une heure d'expérimentation, compte tenu du débit sanguin squelettique, on a beaucoup de mal à trouver une relation entre les modifications sanguines et les modifications osseuses.